

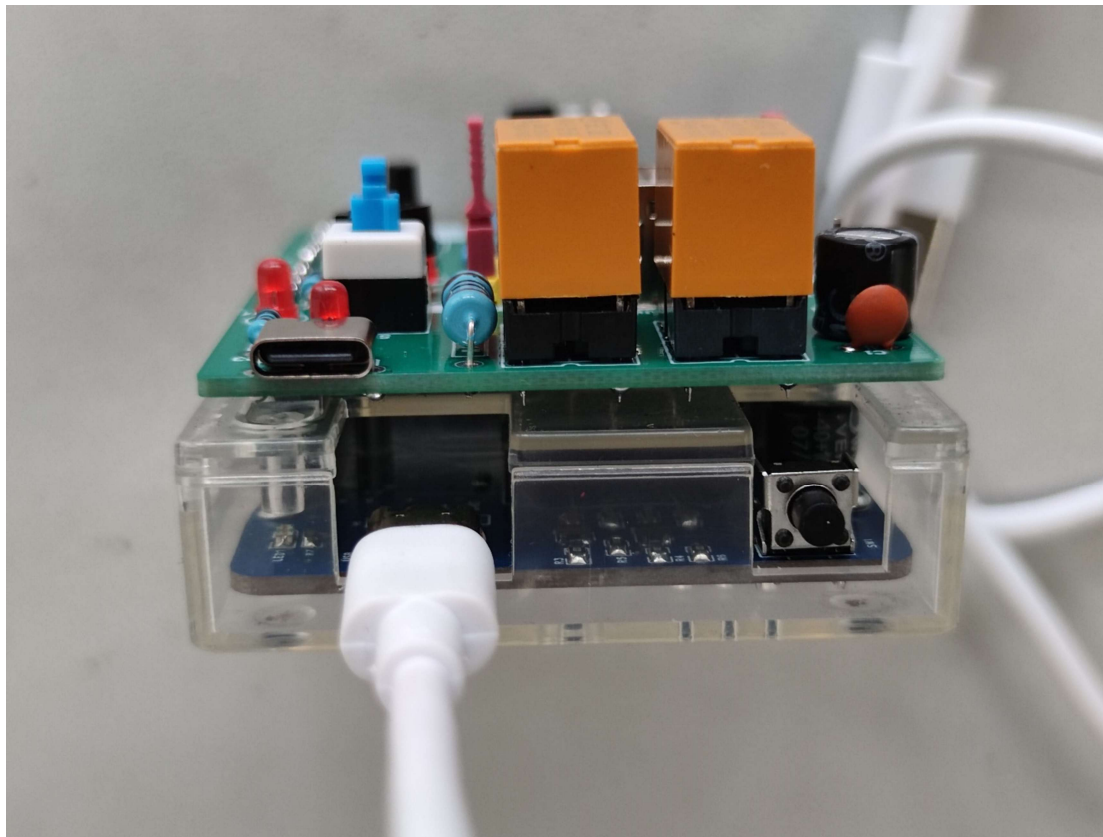
电子信息工程训练
之
产品研发过程中的电装与调试
新智能插座DIY系统测试

李培弘

系统测试的目的

- 通过对系统每项功能在预设的典型场景中的使用测试，评价设计对前期需求分析的完成度。
- 在测试中发现系统设计或实现中存在的Bugs。
- 系统测试后一般会回溯之前的研发过程，以便修复测试中存在的Bugs。
- 在当前的电子信息系统产品生命周期中，系统测试-研发修改-系统再测试-发布系统修正，这种循环会在产品研发时，甚至产品销售部署投入实际运行后，反复迭代进行，直至该产品结束生命周期（一般是产品供应商宣布不再对该产品进行维护升级为止）。

使用如下USB Type-C插座连接PC上传智能插座的
固件代码到ESP32C3_Dev!

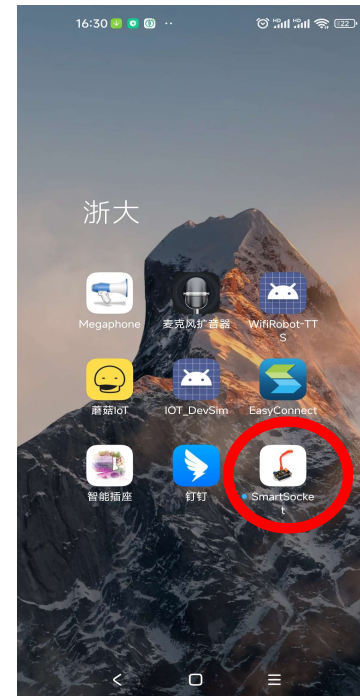
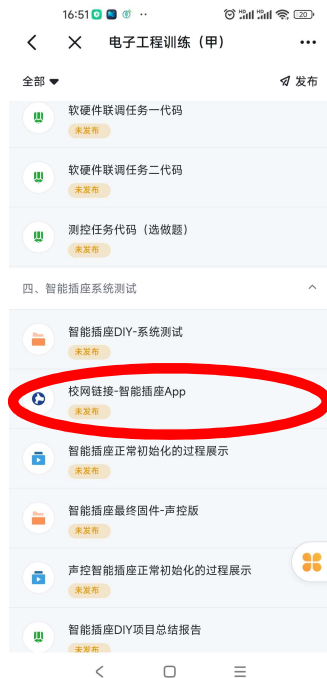


组网测试方案1

- （推荐方案）将自己的安卓手机开放热点。其热点名（亦即程序代码中的**ssid**）由各自确定，但建议由英文字母和数字组成（其他字符未经预先测试不一定有效）；而且其命名要注意和其他组的热点名称有所不同，建议名中包含各自的教室房间号和各自的座位号。密码（亦即程序代码中的**password**）也建议由英文字母和数字组成（其他字符未经预先测试不一定有效）。这样智能插座上电启动后就会连接该手机热点以实现与该手机的联网。

组网测试方案1（续）

- 在安卓手机上安装App: SmartSocket（可用手机通过“学在浙大”的本课程链接“校网链接——智能插座App”进行下载安装。注意下载时手机必须连上校网！）

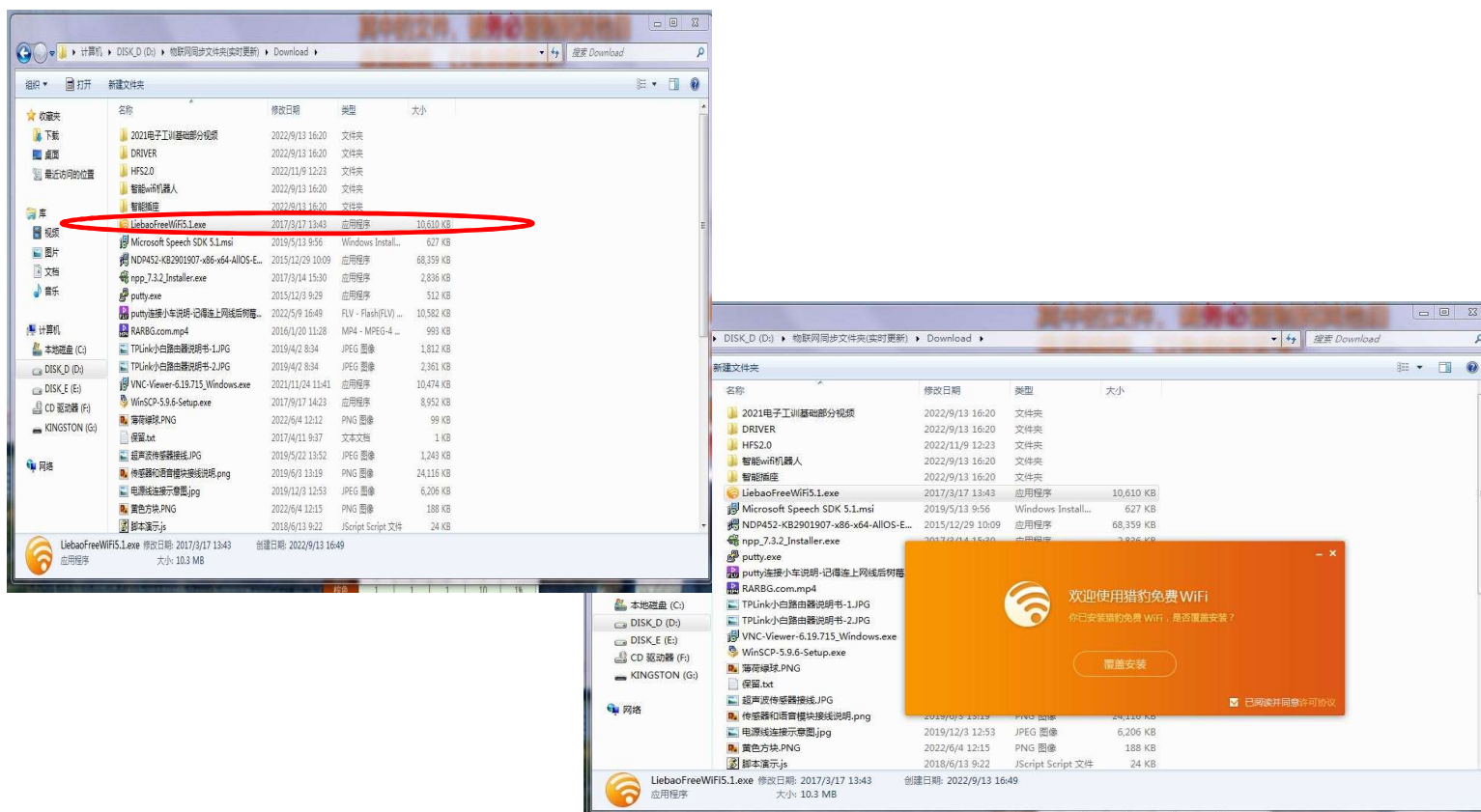


组网测试方案2

- 仅有苹果手机的小组，可以使用教室台式机桌面上的“智能插座”快捷方式，启动台式机上的手机App模拟软件进行测试。
- 组网的具体做法为：可以在教室的台式机上用“猎豹”软件开热点，或者用你的苹果手机开热点，将智能插座固件中的ssid和密码设置成该热点的配置，从而使台式机和智能插座通过该热点组网联机。

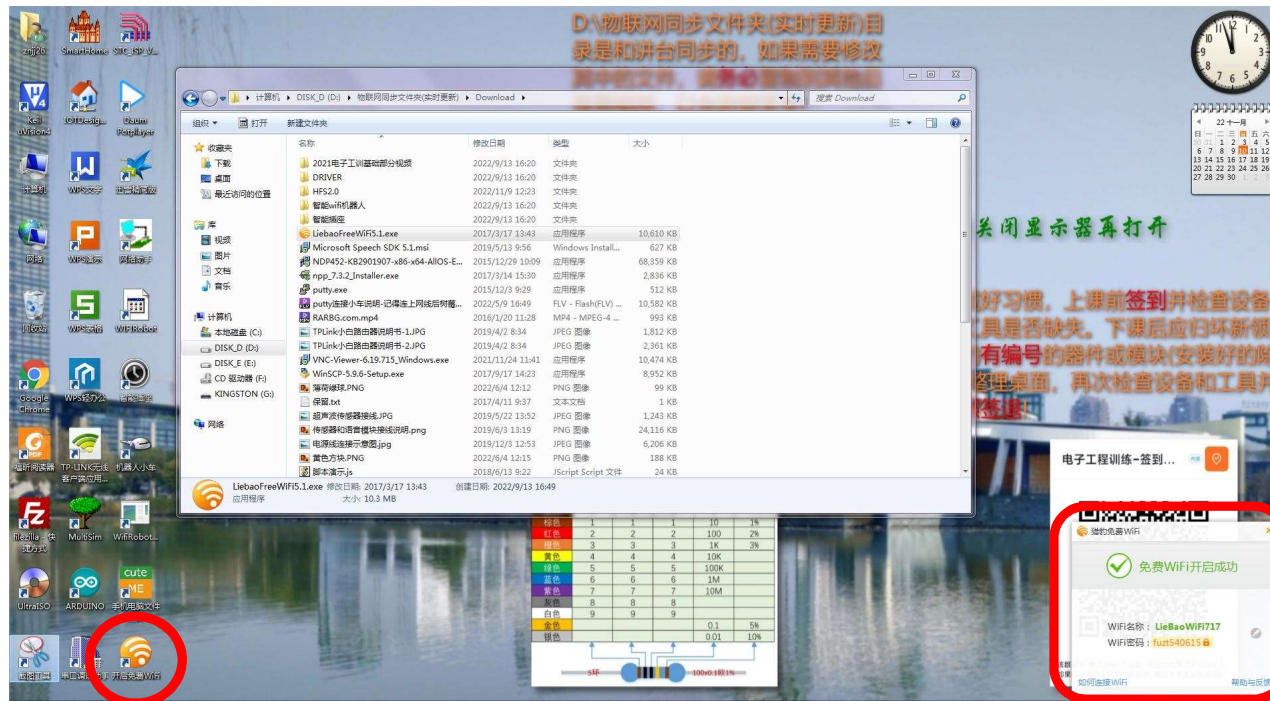
组网测试方案2(续)

- 首先，安装猎豹软件热点



组网测试方案2(续)

- 启动猎豹热点



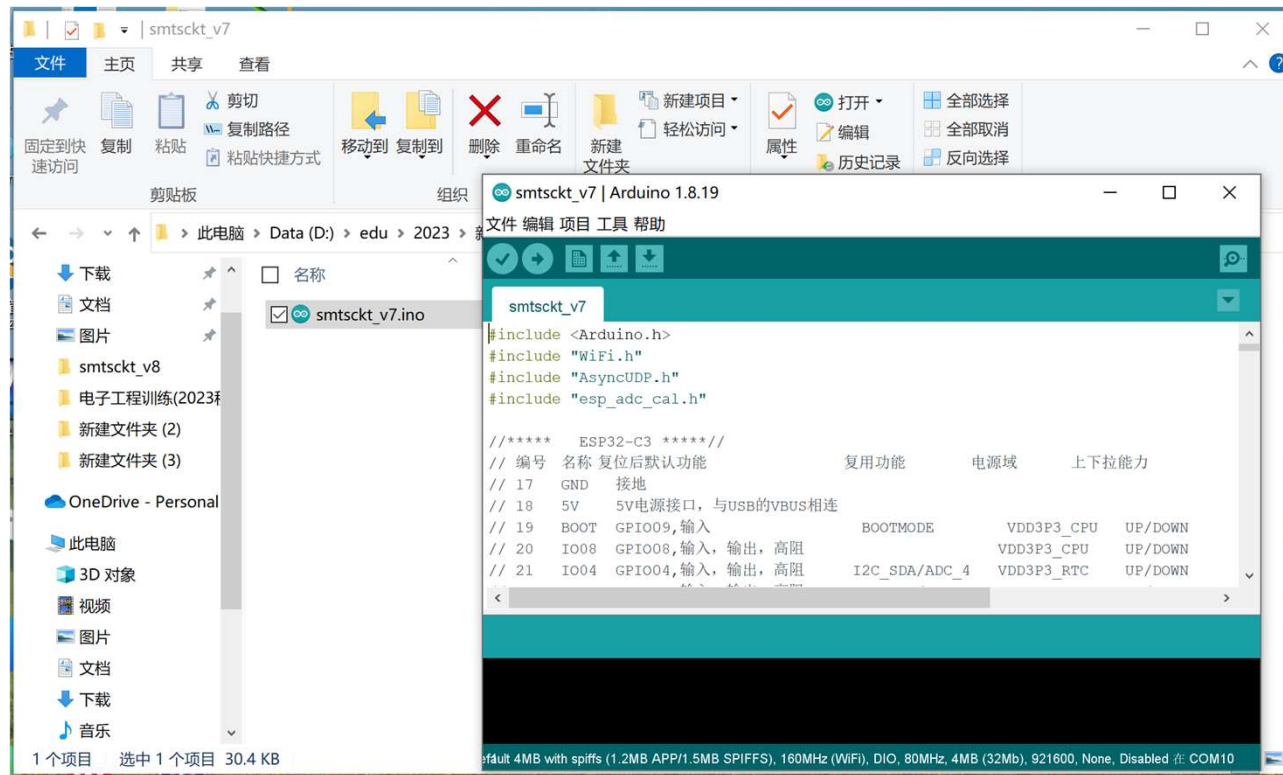
组网测试方案2(续)

- 台式机桌面上的手机app模拟软件：智能插座



打开智能插座固件代码

- 智能插座的固件源代码在各学生PC的如下目录中，双击之即可在Arduino IDE中打开该源代码文件——**smtsckt-v8.ino**

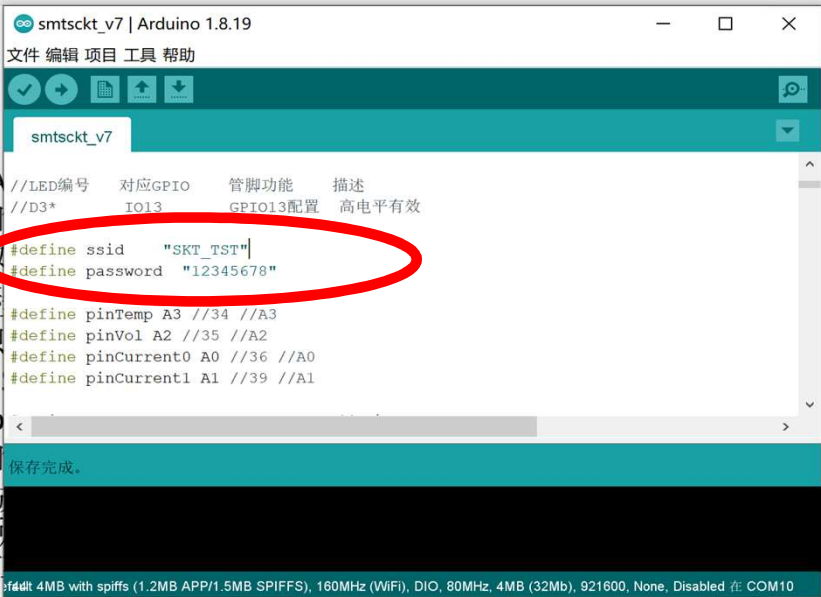


使用方案1或方案2时的 智能插座固件代码的修改

- 打开你方案1中安卓手机的热点（或者方案2中台式机的“猎豹”或你苹果手机的热点），记下其ssid和密码。并对代码进行如下修改。

使用方案1或方案2时的 智能插座固件代码的修改

- 在Arduino IDE中打开的SmtSckt-v8进行如下修改：
- 将程序中的ssid（即图中的"SKT_TST"）和password（即图中的"12345678"）改成你刚才在热点上所设置的ssid和密码。



```
smtsckt_v7 | Arduino 1.8.19
文件 编辑 项目 工具 帮助

smtsckt_v7

//LED编号  对应GPIO  管脚功能  描述
//D3*      IO13      GPIO13配置  高电平有效

#define ssid  "SKT_TST"
#define password "12345678"

#define pinTemp A3 //34 //A3
#define pinVol A2 //35 //A2
#define pinCurrent0 A0 //36 //A0
#define pinCurrent1 A1 //39 //A1

保存完成。

Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 160MHz (WiFi), DIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None, Disabled 在 COM10
```

智能插座固件代码的上传

- 将智能插座系统硬件置于如下图连接，将刚修改好的 `sketch` 代码上传到你的智能插座板中。



智能插座综合功能系统测试

- 在手机上启动运行App，或者在教室台式机机上通过“智能插座”快捷方式启动手机App模拟软件（如果是用苹果手机做热点，还需使你的台式机与该热点连接）。
- 在首次启动台式机上的“智能插座”App模拟软件时，可能受到台式机系统防火墙的阻挡，请如图所示点击“允许访问”以便该模拟软件能正常运行。



重要提示

- 手机WLAN热点的AP频段必须设置在2.4GHz频段上。
- 建议运行智能插座App时，建议关闭移动网络流量。
- 智能插座上电运行时，各发光二极管指示灯会出现闪烁现象，这是其内部固件的有意设计，以便前期调试时了解固件的运行状况，大家测试时不必理会。当D1、D2和D4均稳定地持续亮起，一般表明智能插座已连上热点，但此时还未和App连上。
- 当App界面正中央的圆点变由灰变绿，且右侧圆点由灰色经浅蓝色，最终变成深蓝色时，则表明App与智能插座连上。
- 因为实验过程中教室里无线设备较多，且开始时会有很多人同时在进行无线通信连接，可能会造成部分设备通信受阻，请大家在首次连接时保持一定的耐心，稍稍多等待一些时间。

如何进行系统测试？

- 探索尝试App中的全部各项功能，注意各功能的操作步骤。
- 预先设计好针对各项功能的测试步骤和测试场景（或数据），实际检验你发现的各项功能的运行情况（要求说明你的各项测试的目的，所采用的测试步骤，采用了那些测试场景或测试数据，结果成功与否；是否存在问题；如果存在问题，分析问题存在的原因.....）

通用系统测试方法介绍

- 我们在进行一个系统测试时需要让你的测试工作尽可能覆盖到被测系统的各方面，这就是评价测试工作完备性的——测试覆盖率。
- 我们在开始动手测试一个系统之前，会提前针对每项测试准备一个或多个测试步骤，准备好一套或多套的输入数据，并预测系统正常情况下的执行状态或输出结果，以便实际测试时与实际情况相对照，判断系统执行正确与否。这种测试前就准备好的测试步骤或输入数据被称为：**测试用例**。
- 从系统测试效率来看，我们期望**以最少的测试用例达到最全面的测试覆盖率**。这就要求对你的测试用例精心筛选，以达到较高的系统测试效率。
- **测试用例的选择设计，反应了一个产品测试的完善程度和测试效率，同时也体现了一个测试工程师的实际工作经验与测试水平。**

系统测试过程提示

- 提示：系统有如下功能：
 1. 我们的智能插座可连一个手机。
 2. 智能插座具备定时开/关、延时开/关。
 3. 针对超/欠电压、超电流、超功率告警并自动断开插座供电。
 4. 插座开关手动控制，以及温度、电压、电流和功率显示。

智能插座App中的各操作界面



红色：无线传输时会闪烁；绿色：连接上APP后绿色亮起；
蓝色：随每次信息传输时由浅变深，一次传输完成后呈深蓝色

智能插座App中的各操作界面



发送设置参数中

智能插座App中的各操作界面



发送设置参数中

智能插座App中的各操作界面



发送设置参数中

关于系统测试报告

- 根据上述的系统测试过程，撰写系统功能测试报告。报告包括针对APP中所有功能的描述，以及你的测试过程和测试用例（有了这部分描述，别人就能轻松地事后重现你做发现的Bug），给出测试结果。如发现有Bug存在，请描述之。
- 选做一，新增一项功能：开机时按下s1按钮则将ssid和密码恢复到一个默认配置状态。要求修改代码实现之；并设计该项修改后的测试过程与测试用例，记录展示测试结果。报告中附上所修改的代码片段。
- 选做二，系统软件是否有Bug？如果你发现有的话，请在报告中描述该Bug的问题表现，必要时附上其操作过程描述，以便后期软件维护时能准确复现该Bug。

 系统测试报告要求写入本项目的总结报告并一起提交。(13)

系统测试报告参考格式

测试用例1（2、3、4，即针对之前提到的1~4项功能进行，每项功能中又可分成多个子功能来测试）

a)测试用例描述：

.....

b)测试目的：

.....

c)操作过程及其结果：

.....

再次提醒：关于本训练项目的总结报告

- 本训练项目的所有实验内容请写入同一份总结报告中，并一次性提交到“学在浙大”上的相应作业提交链接处。
- 要求按组上传pdf电子稿。上传文件名为“智能插座-421(或420)-周X上午(或下午)-组号-姓名1学号1-姓名2学号2-Y”，Y为你的版本号（不需要可略）。上传“学在浙大”。
- 报告中列出你电装过程中的安装调试顺序，说明你采用该顺序的原因。总结该过程中出现的问题（如果有的话）以及获得的经验教训。
- 根据各课件中的各项测试要求（包括一些要求写入本报告的思考问答题），列出你在电装、调试以及系统测试过程中测得的各项数据列表、测试过程或者相应的程序代码片段（一般会在课件中会以“”标出）。